第 10 章稳恒磁场单元测试题

班级序号_____ 专业 _____学号_____ 姓名_____

题 目	一	二	三	总 分
得分				

一、 **选择题**（12 小题，共 36 分）选择题答案写在下面的表格中

1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	

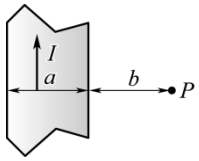
1．有两个载有相同电流的通电导线，彼此之间的斥力为 F ，如果它们的电流均加倍，相互之间的距离也加倍，则彼此之间的斥力将为(　　)

A、 $F/4$　　B、 $F/2$　　C、 F　　D、 $2F$

2．有一无限长通电流的扁平铜片，宽度为 a，厚度不计，电流 I 在铜片上均匀分布，在铜片外与铜片共面，离铜片右边缘为 b 处的 P 点的磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的大小为(　　)

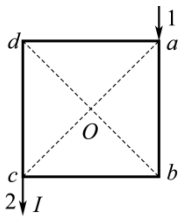
A、$\dfrac{\mu_0 I}{2\pi（a+b）}$.　　B、$\dfrac{\mu_0 I}{2\pi b}\ln\dfrac{a+b}{a}$.

C、. $\dfrac{\mu_0 I}{2\pi a}\ln\dfrac{a+b}{b}$.　　D、$\dfrac{\mu_0 I}{2\pi\left(\frac{1}{2}a+b\right)}$.



3．如图所示，电流由长直导线 1 沿 ab 边方向经 a 点流入一电阻均匀分布的正方形框，再由 c 点沿 dc 方向流出，经长直导线 2 返回电源．设载流导线 1，2 和正方形框在框中心 O 点产生的磁感应强度分别用 $\boldsymbol{B}_1$，$\boldsymbol{B}_2$ 和 $\boldsymbol{B}_3$ 表示，则 O 点的磁感应强度大小(　　)

A、$\boldsymbol{B}=0$，因为 $\boldsymbol{B}_1=\boldsymbol{B}_2=\boldsymbol{B}_3=0$.
B、$\boldsymbol{B}=0$，因为虽然 $\boldsymbol{B}_1\neq0$，$\boldsymbol{B}_2\neq0$；但 $\boldsymbol{B}_1+\boldsymbol{B}_2=0$，$\boldsymbol{B}_3=0$.
C、$\boldsymbol{B}\neq0$，因为虽然 $\boldsymbol{B}_1+\boldsymbol{B}_2=0$，但 $\boldsymbol{B}_3\neq0$.
B、$\boldsymbol{B}\neq0$，因为虽然 $\boldsymbol{B}_3=0$，但 $\boldsymbol{B}_1+\boldsymbol{B}_2\neq0$



4. 有一半径为 R 的单匝圆线圈，通以电流 I，若将该导线弯成匝数 N = 3 的平面圆线圈，导线长度不变，并通以同样的电流，则线圈中心的磁感强度和线圈的磁矩分别是原来的（　　）

A、9 倍和 1/3　　B、3 倍和 1/3　　C、3 倍和 1/9　　D、9 倍和 1/9

5．磁场的高斯定理 $\oiint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$.说明下面叙述正确的是（　　）

(1) 穿入闭曲面的磁感应线必然等于穿出的磁感应线

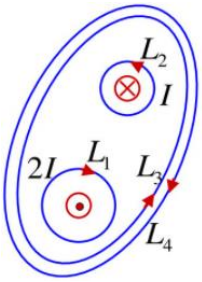
(2) 穿入闭曲面的磁感应线不等于穿出的磁感应线

(3) 一根磁感应线可以终止在闭曲面内

(4) 一根磁感应线可以完全处于闭曲面内

A、 (1)(3)　　B、 (2)(3)　　C、 (1)(4)　　D、 (2)(4)

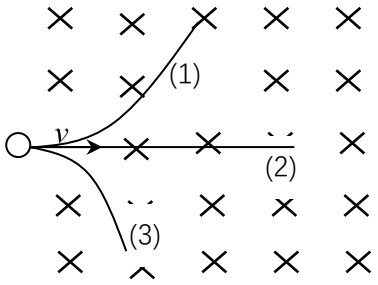
6. 如图流出纸面的电流为 2I 流进纸面的电流为 I 则下述各式中哪一个是正确的 （　　）



A、 $\oint_{L_1}\vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=2\mu_0 I$　　B、 $\oint_{L_2}\vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=\mu_0 I$

C、 $\oint_{L_3}\vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=-\mu_0 I$　　D、 $\oint_{L_4}\vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}=-\mu_0 I$

7．带电粒子通过云室时，云室中的过饱和水蒸气会在粒子上凝结。这样，粒子的径迹就被显示出来。图中三条实线是云室加了均匀磁场后 α 粒子、β 粒子和中子所形成的径迹。α 粒子、β 粒子、中子的轨迹分别是(　　)



A、(1)(2)(3)　　B、(2)(1)(3)

C、(1)(3)(2)　　D、 (3)(1)(2)

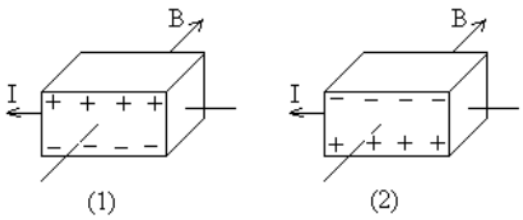
8．两半导体放在均匀磁场 B 中，且通以电流 I，其上下表面积累的电荷情况如图所示, 试判断它们各是何种类型的半导体 （　　）

A、 （1） N 型　　（2） N 型

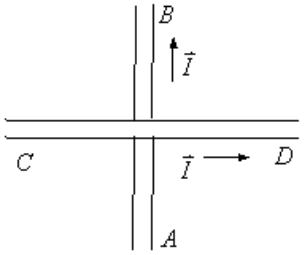
B、 （1） N 型　　（2） P 型

C、 （1） P 型　　（2） N 型

D、 （1） P 型　　（2） P 型



9．如图所示，互相垂直的两条直导线和，但相隔一个小的距离，其中导线 CD 能够以中点为轴自由转动．当直流电流按图中所示方向通入两条导线时，导线 CD 将 （　　）



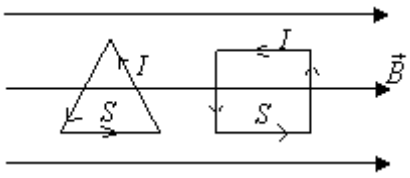
A、逆时针方向转动，同时靠近导线

B、顺时针方向转动，同时靠近导线

C、逆时针方向转动，同时离开导线

D、顺时针方向转动，同时离开导线

10． 如图，在均匀磁场中，放置面积均为 S，通有电流均为 I（其方向见图），其中一个是正三角形，另一个是正方形，线圈平面都与磁感线平行，则它所受的(　　)



A、 磁力矩不同，磁场力的合力等于零

B、 磁力矩相同，磁场力的合力不等于零

C、 磁力矩不同，磁场力的合力不等于零

D、 磁力矩相同，磁场力的合力等于零

11．质量为 m 、电量为 q 的带电粒子，以速率 v 与均匀磁场 $\vec{B}$ 成 θ 角射入磁场，其轨迹为一螺旋线，若要增大螺距，则应(　　)

A、 增大磁场 B　　B、 减小磁场 B　　C、 减小速度 v　　D、增加夹角 θ

12．磁介质有三种，用相对磁导率 μr 表征他们的特性时，下面说法正确的是(　　)

A、 顺磁质 μr>0,抗磁质 μr<0,铁磁质 μr>>1

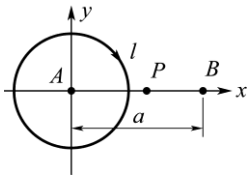
B、 顺磁质 μr>1,抗磁质 μr=1,铁磁质 μr>>1

C、 顺磁质 μr>1,抗磁质 μr<1,铁磁质 μr>>1

D、 顺磁质 μr>0,抗磁质 μr<0,铁磁质 μr<<1

二、 **填空题**（4 小题，共 16 分，2 分/空）

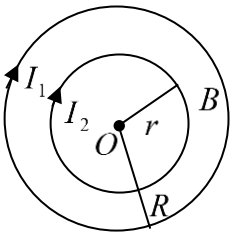
1．如图所示，平行的无限长直载流导线 A 和 B，电流强度均为 I，垂直纸面向外，两根载流导线之间相距为 a，则



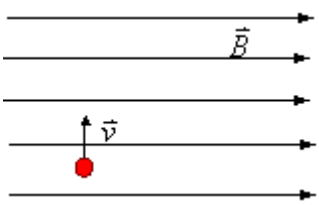
(1) AB 中点(P 点)的磁感应强度_____。

(2)磁感应强度 B 沿图中环路 l 的线积分_____。

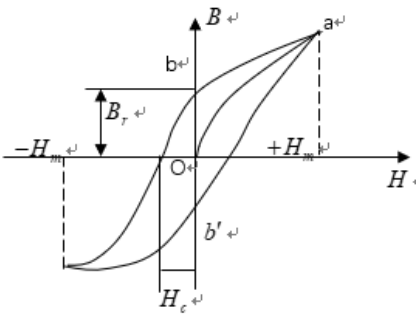
2．两个同心圆线圈，大圆半径为 R，通有电流 I_1；小圆半径为 r，通有电流 I_2，方向如图。若 $r \ll R$（大线圈在小线圈处产生的磁场近似为均匀磁场），当它们处在同一平面内时小线圈所受磁力矩的大小为_____。



3．一电子以速度 $\vec{v}$ 垂直地进入磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，此电子在磁场中运动轨道所围的面积内的磁通量为_____。

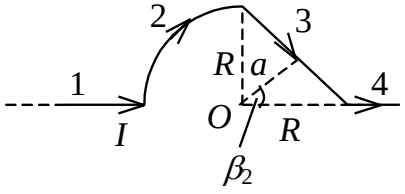


4．磁介质处于磁场中时，按照磁化电流产生的附加磁场的方向不同和大小不同，磁介质可分为_____三大类，图中画出的曲线称为铁磁质的_____，图中 H_c 称为_____，B_r 称为_____



三、**计算题**（4 小题，12 分/题，共 48 分）

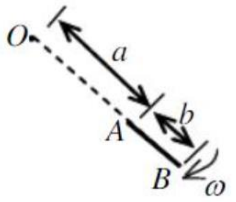
1．一根无限长导线弯成如图形状，设各线段都在同一平面内(纸面内)，其中第二段是半径为 R 的四分之一圆弧，其余为直线．导线中通有电流 I，求图中 O 点处的磁感强度。



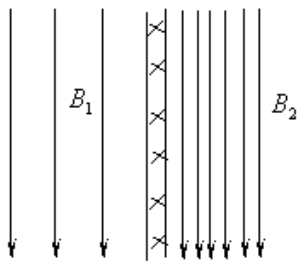
2．如图所示，均匀带电刚性细杆 AB，线电荷密度为 λ，绕垂直于直线的轴 O 以 ω 角速度匀速转动（O 点在细杆 AB 延长线上）．求：

（1）O 点的磁感强度；

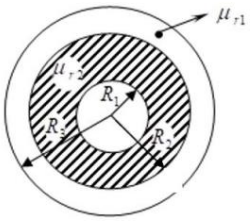
（2）转动线段的磁矩。



3. 将一电流均匀分布，面电流密度为j的无限大载流平面放入均匀磁场中，放入后平面两侧的磁感应强度分别为B_1和B_2，且都与板面平行，垂直于电流，如图所示。试求载流平面上单位面积所受的磁场力的大小和方向。



4．同轴电缆由两中心导体组成，内层是半径为R_1的导体圆柱，外层是半径分别为R_2、R_3的导体圆筒，如图所示。两导体内电流等量而反向，均匀分布在横截面上，大小为 I ，导体的相对磁导率为μ_{r1}，两导体间充满相对磁导率为μ_{r2}的不导电的均匀磁介质。试求



(1)各区域中的B、H 和 M 的分布；

(2)单位长度上磁介质内部$\left(R_1 \le \mathrm{r} \le R_2\right)$的磁场能量。

提示：磁场的能量密度$\omega_m = \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H}$